

具身智能 · 机器人算法 · 抓取规划作品集

开放词汇感知驱动的机械臂抓取规划

文本指令 → 语义感知 → 6-DoF 抓取 → Panda 执行

PYBULLET SIMULATION

Python · PyBullet · YOLO-World · GraspNet · Open3D · PyTorch

github.com/lptiharPolat/open-vocab-grasping



一次真实成功 episode

bottle | 1,009 → 4 候选 | 抬升 0.115870 m

从“说出目标”到“安全抓起目标”

固定类别感知的局限

传统抓取系统常把类别、目标选择和几何规划写死在任务中。

面对“抓取红色瓶子 / pick the mug”这类自然语言目标时，需要把二维语义与三维可执行抓取对应起来。

本项目的输入 / 输出

“请抓取桌面上的瓶子”



Panda 预抓取 → 接近 → 闭合 → 抬升

- 中文 / 英文文本指定目标
- 开放词汇检测与 RGB-D 三维关联
- 6-DoF 候选、碰撞与 IK 约束
- 自动成功判定与失败归因

验证范围：固定相机 + Franka Panda + 桌面场景的 PyBullet 仿真；不代表真机、ROS 或真实相机性能。

完整闭环：语义决定“抓谁”，几何决定“怎么抓”



筛选链路

检测框投影

深度一致性

官方碰撞标记

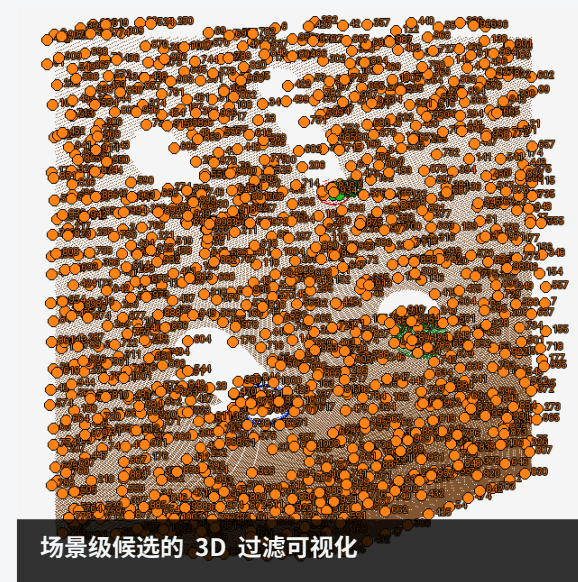
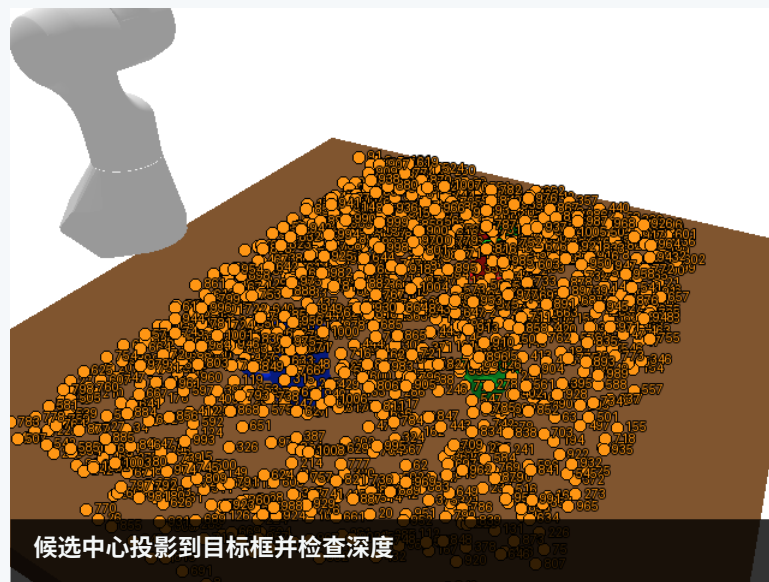
工作空间 / 夹爪宽度

Panda IK

轨迹插值

真值边界：PyBullet instance ID 只用于 oracle 上界、事后指标与物理 / 成功判定；开放词汇语义选择不读取实例 ID。

开放词汇检测与三维关联：不以实例 ID 替代感知



1

动态文本类别：由指令给定目标词

2

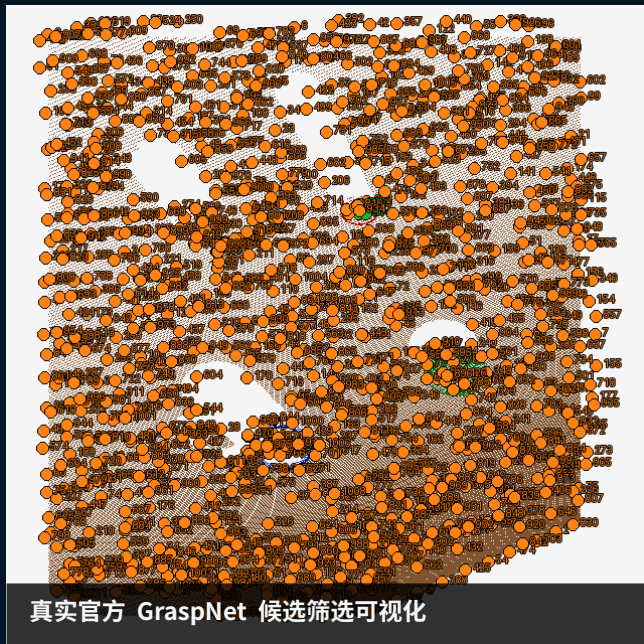
OpenGL 深度缓冲 $\rightarrow$ 米制 z ，反投影为点云

3

候选中心需同时满足框内、深度一致与几何间隙

实例真值仅在推理后计算 IoU 和目标选择指标；没有作为 YOLO-World 输入或候选语义选择输入。

6-DoF 候选不是直接执行：必须经过物理与运动学筛选



坐标链与筛选

$$T_{base_grasp} = T_{base_world} \cdot T_{world_camera} \cdot T_{camera_grasp} \cdot T_{grasp_tool}$$

- 抓取分数 / 宽度
- 桌面与点云碰撞
- 工作空间 / 接触支持
- 预抓取 + 抓取 IK
- 关节插值轨迹



RESET

OBSERVE

DETECT

GENERATE

SELECT

PREGRASP

APPROACH

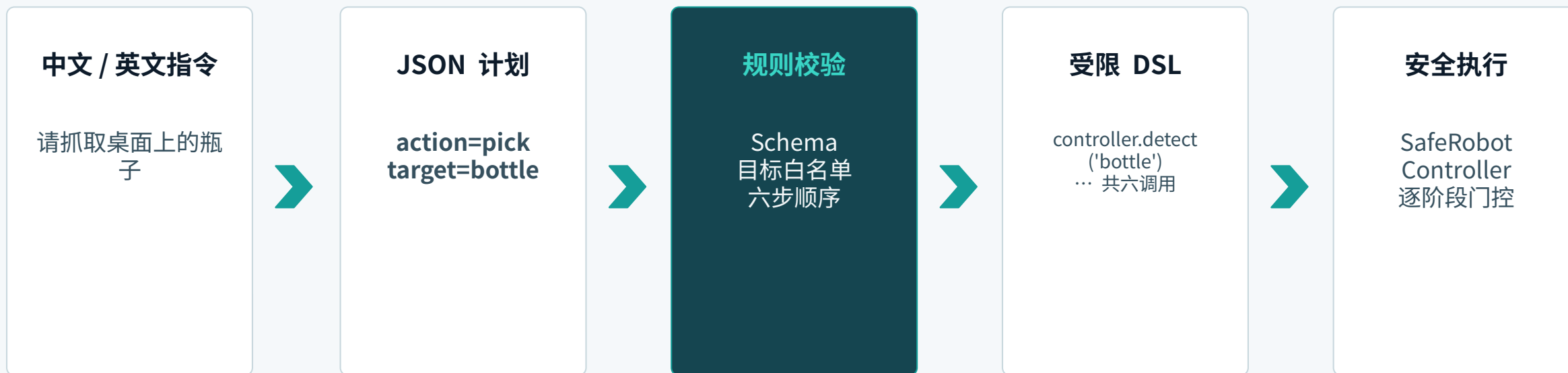
CLOSE

LIFT

EVALUATE

保留的真实 bottle 结果：官方 GraspNet 1,009 个候选 → 4 个可执行候选 → 抬升 0.115870 m；整个过程由 Panda 状态机执行。

DeepSeek 只负责受约束任务规划，不自由执行代码



40 次真实 DeepSeek API 规划：计划有效 / 目标正确 / 本地 DSL 校验均为 40/40；平均规划延迟 0.861 s。

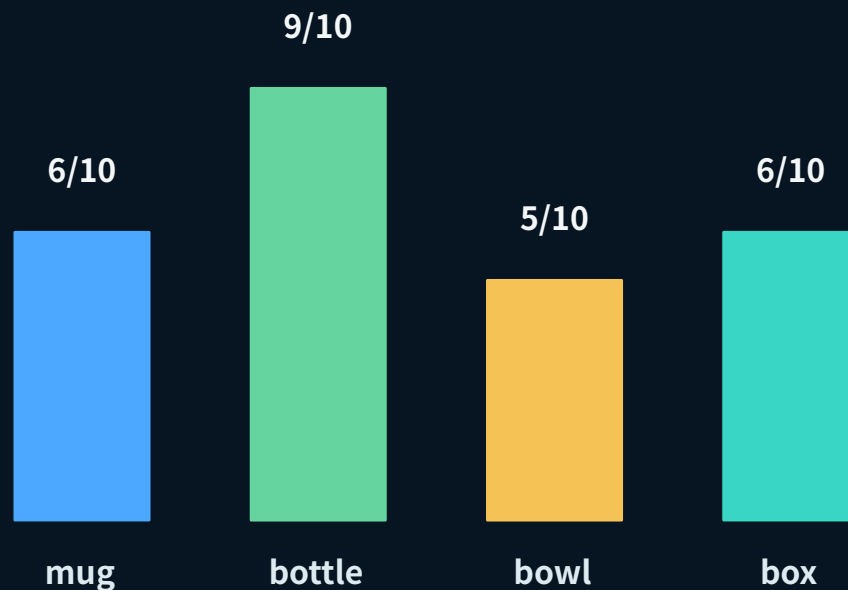
关键边界：模型返回 JSON；系统本地编译并 AST 验证固定六调用 DSL；导入、builtins、额外调用、顺序变化和目標变化均拒绝。

正式 40 回合实验：语义链路稳定，物理接触仍是主要瓶颈

阶段通过率（40 个固定 seed，四类目标）



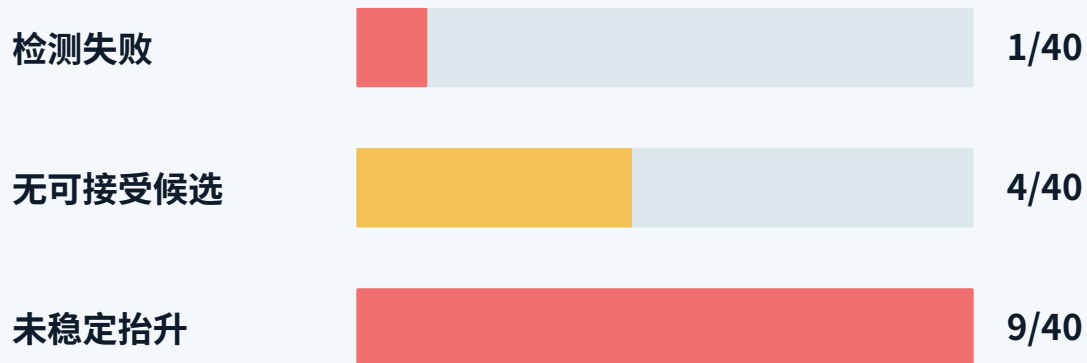
按类别端到端成功率（每类 10 回合）



官方 GraspNet 平均推理 5.845 s · 单回合平均 11.519 s · DeepSeek Agent 完整系统：40/40 计划校验、26/40 物理任务成功

把 14 次失败保留在统计中：下一步从“能抓”走向“稳定抓”

失败分布（40 回合）



当前限制

仅 PyBullet 仿真；无真实 RGB-D、ROS 或真机。
合成 RGB-D 与 GraspNet 训练域的差异仍影响候选和接触稳定性。

下一步：闭环与真机迁移前的四项改进

- 1 开放词汇分割** 减少 2D 框内背景混入
- 2 接触 / 力稳定性评分** 闭合后再决定是否抬升
- 3 视觉反馈与重抓** 将失败检测转为闭环恢复
- 4 真机标定与安全控制** 相机外参、碰撞模型、急停

结论：语言规划已被安全约束，下一阶段的主攻点是物理闭环可靠性。